无人机通信劣化场景优化：模型、公式与数据标定（论文大纲版）

（去除代码段与截图；所有公式以 LaTeX 渲染形式插入）

摘要：本文面向“无人机通信劣化场景优化”任务，给出论文级大纲与关键模型/公式/数据标定流程。重点覆盖：城市场景生成、A2G/U2U/无人机-干扰源路径损耗与遮挡判定、干扰源类型化标定与生成、飞行速度-能耗模型、通信劣化指标与遗传算法求解框架。所有参数取值与依据均来自用户提供文档与可公开检索的标准/论文，引用以 [n] 标注，文末给出参考文献列表。

1 引言与问题定义

目标：在城市多源干扰环境下，联合优化无人机飞行状态与受控干扰配置，使通信链路指标（如接收功率、SINR、速率、可靠性）出现可度量的“劣化”，并可解释其物理成因。模型需要同时支持 A2G、U2U 与 UAV-干扰源链路，并考虑建筑遮挡与室内/穿透损耗。[1 – 7][18 – 21]

2 城市生成模型：方法、公式与可标定参数

2.1 仿真区域与基础密度参数

城市仿真区域通常采用矩形或多边形地块；以矩形为例，面积为式(1)。建筑、道路、干扰源“候选点”的数量通常由密度参数与面积共同决定（泊松或均匀采样）。[23][9]

$$S = W \cdot H$$

(1) 城市仿真区域面积（矩形）

$$N_b \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_b S)$$

(2) 建筑物数量的泊松采样（示例）

2.2 建筑物几何采样与高度分布

建筑物几何参数可分为：平面投影（中心点/长宽/朝向）与高度。若缺少真实 GIS 数据，可采用“分布-参数化”方法：宽度/高度分别从经验分布采样（式(3)），并通过场景约束（道路缓冲、建筑间距等）保证可行性。[23][24]

$$w \sim p_w(w), \quad h \sim p_h(h)$$

(3) 建筑物宽度/高度的分布采样（由标定分布给定）

2.3 背景点过程与三维扩展

当需要刻画城市中大规模随机设施（如 Wi - Fi AP、室内热点、屋顶设备）时，可用泊松点过程（PPP）建模二维平面分布，并用独立的高度分布扩展为
3D（式(4) – (5)）。该思想在密集城市场景的随机几何建模中常见。[23][24]

$$\Phi \sim \mathrm{PPP}(\lambda), \quad N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda S)$$

(4) 2D 泊松点过程与点数

$$\lambda_{3D}(z) = \lambda\, f_Z(z), \quad f_Z(z) \geq 0, \ \int f_Z(z)\, dz = 1$$

(5) 3D 高度分布的分离建模

3 路径损耗、遮挡判定与概率后备模型

3.1 距离与自由空间损耗基线

所有链路首先基于三维距离计算（式(6)），自由空间损耗（FSPL）为基础项（式(7)）。[18][21]

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

(6) 3D 距离

$$L_{\mathrm{FSPL}}(d, f) = 32.45 + 20\log_{10}(d_{\mathrm{km}}) + 20\log_{10}(f_{\mathrm{MHz}})$$

(7) 自由空间路径损耗（常用形式）

3.2 A2G：LoS/NLoS 加权与仰角概率模型

A2G 常用做法：FSPL + 城市环境附加损耗，其中 LoS/NLoS 通过概率模型加权得到平均路径损耗（式(8)）。LoS 概率可用 S 形函数描述（式(9)），自变量为仰角（式(10)）。该类模型在低空平台覆盖与 UAV 通信综述中反复出现，并被用于不同城市（稀疏/密集）参数化。[5][6][18][21]

$$L_{\mathrm{A2G}} = L_{\mathrm{FSPL}} + \eta_{\mathrm{LoS}} P_{\mathrm{LoS}} + \eta_{\mathrm{NLoS}} (1 - P_{\mathrm{LoS}})$$

(8) A2G 平均路径损耗（LoS/NLoS 加权）

$$P_{\mathrm{LoS}}(\theta) = \frac{1}{1 + a\exp(-b(\theta - a))}$$

(9) LoS 概率（S 形模型）

$$\theta = \arctan\left(\frac{h_{\mathrm{UAV}} - h_{\mathrm{UE}}}{r}\right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

(10) 仰角定义（度）

3.3 U2U 与 UAV-干扰源：组件化损耗分解

U2U（空空）与 UAV-干扰源链路可视为通用链路：FSPL + 阴影衰落 + 小尺度衰落等（式(11)）。当链路一端位于建筑内部，还需要叠加室内路径损耗（P.1238）与建筑进入损耗（P.2109），形成“室外+穿透+室内”的组合模型（式(12) – (13)）。[1][3][18][22]

$$L_{\mathrm{U2U}} = L_{\mathrm{FSPL}}(d, f) + L_{\mathrm{fading}} + L_{\mathrm{shadow}}$$

(11) U2U 路损组成（示意）

$$L_{\text{in}} = L_0 + N\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(d_{\text{m}}) + L_f(n)$$

(12) ITU－R P.1238 室内路损结构

$$L_{\text{BEL}} = \alpha + \beta\log_{10}(f) + \gamma\log_{10}(d) + \cdots$$

(13) ITU－R P.2109 建筑进入损耗的一般形式

3.4 连线法遮挡判定：射线与 AABB 相交

遮挡判定可抽象为：检查链路直线段是否穿过任一建筑体的轴对齐包围盒（AABB）。设射线参数方程为式(14)，若与任意 AABB 相交则视为遮挡（可用于切换 LoS/NLoS、叠加额外损耗、或作为概率模型的校正项）。高效、数值稳健的 Ray – Box 相交算法可参考 Williams 等在 SIGGRAPH 课程中给出的实现思路。[8]

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d},\ \ t \in [0, 1];\ \ \text{AABB_hit}(\mathbf{p}(t))$$

(14) 连线-包围盒相交判定（遮挡）

4 干扰源数据标定与生成（按类型分类）

本章给出“干扰源类型 → 可观测/可标定参数 → 生成方式”的统一框架。核心思想：先用标准/规格书/测量论文确定功率、频段、带宽、占空比与空间密度，再将其映射为仿真可用的 EIRP、频谱耦合与 PPP 密度。

4.1 共通的功率与链路预算映射

干扰源在仿真中通常以发射端等效全向辐射功率 EIRP 表示；由导出功率、天线增益与馈线损耗计算（式(18)）。功率单位换算使用式(19)。接收功率采用链路预算式(17)。[12]

$$\text{EIRP(dBm)} = P_{\text{cond}}(\text{dBm}) + G(\text{dBi}) - L_{\text{cable}}(\text{dB})$$

(18) EIRP 计算

$$P(\text{dBm}) = 10\log_{10}(P(\text{mW})) = 30 + 10\log_{10}(P(\text{W}))$$

(19) W 与 dBm 的换算

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) + G_t(\text{dBi}) + G_r(\text{dBi}) - L(\text{dB})$$

(17) 接收功率链路预算

4.2 类型 A：Wi - Fi / ISM 设备（2.4GHz/5GHz 典型）

（1）功率上限：47 CFR 15.247
给出跳频/数字调制系统的输出功率与功率谱密度限制，且当方向天线增益超过 6 dBi 时需按增益超额进行功率退让（式(20)）。条文中出现“ 0.125 watts（2400 – 2483.5 MHz） ”与“ 1 watt（902 – 928 MHz、5725 – 5850 MHz 跳频等） ”等限制文字。[12]
（2）空间密度：大规模 wardriving 数据库可用于估计 AP 密度。Jones 等工作从数百万 AP 数据估计多个城市的 AP/km ² （表 1），并讨论了标准 802.11b/g 名义覆盖半径约 100 m 的近似。[9] Wardriving 方法学对偏差与重复扫描影响有专门讨论，可用于“ 密度置信区间/偏差校正 ”。[10][11]

$$P_{\text{cond, lim}} = P_{\text{lim}} - \max(0, G - 6)$$

(20) 天线增益超 6 dBi 的功率退让（FCC 15.247）

$$\hat{\lambda} = \frac{N_{\text{AP}}}{S} \quad (\text{APs/km}^2)$$

(21) AP 密度估计（APs/km ² ）

表 1：Wi - Fi AP 密度样例（由 wardriving 数据推断）[9]

Region	Area (km2)	Access Points	Density (APs/km2)
U.S.	9,166,600	5,615,451	0.6
Las Vegas	240	26,069	109
Kansas City	270	29,438	109
Atlanta	460	65,364	142
San Francisco	213	69,502	326
Seattle	165	64,923	395
Boston	225	164,072	729
Manhattan	105	194,651	1,854

注：表中数值由 PDF 表格抽取并保持原样。[9]

4.3 类型 B：蜂窝网络（LTE/5G NR 终端与基站）

蜂窝干扰源包括：地面基站下行、地面/空中终端上行，以及与 UAV 相关的上行关联/功控/干扰协调机制。[19 – 21]

（1）功率标定：对于 5G NR，ETSI/3GPP TS 38.101 - 1 在功率等级（Power Class）框架下给出默认 Power Class 3 与 23 dBm 的对应关系，并在多频段表格中列出功率要求与容差。[16]

（2）空间生成：基站可采用规则网格或 PPP；终端可用 PPP 或聚簇过程，密度由场景（热点/街区）与业务模型决定。[23]

（3）频谱耦合：当干扰源与受害链路频段不一致时，需要考虑邻道泄漏与接收选择性（ACLR/ACS）形成的邻道干扰比（ACIR）并折算到有效干扰功率；该类思想在干扰管理综述中系统讨论。[25]

4.4 类型 C：Ku 频段卫星终端/BUC（高 EIRP 定向发射）

卫星终端干扰具有：高 EIRP、强方向性、较高载频。

（1）功率点标定：NJT5307 标称 4W Ku - Band BUC，且参数表中给出 P1dB≈36 dBm；可作为导出功率标定点，再结合天线增益得到 EIRP。[14]

（2）直接 EIRP 标定：SWARMKu 终端规格直接给出 EIRP（例如 47.0 dBW），可直接用于仿真建模。[15]

（3）同类外推：对 8W Ku - Band BUC（Norsat）可按“ 额定输出功率→dBm→EIRP ”路径进行标定（式(18) – (19)），具体数值以规格书为准。[13]

4.5 类型 D：GNSS 干扰/宽带 RFI 与主动干扰源（Jammer）

GNSS 干扰的特征在于：受害信号极弱，低功率干扰也可造成显著退化。Crosta 的 Jammertest 2023 报告提供了多频段 RFI 监测与分类、以及实际测试组织方式，可用于定义干扰源的“ 出现概率、持续时间（占空比）与频段集合 ”。[26]

对于城市微波链路与密集城区的 RFI 测量，相关论文给出测量链路、统计特性与空间差异，可用于校准“ 背景 RFI 噪声地板 ”或特定频段的干扰强度先验。[22]

5 无人机飞行速度、动力学与能耗模型

能耗模型用于将“ 飞行速度/轨迹 ”转化为任务能量约束或优化目标。旋翼无人机推进功率模型通常包含轮廓功率、诱导功率与寄生功率三部分，可写为式(22)，能量为式(23)。该模型在“ Energy Minimization for Wireless Communication with Rotary - Wing UAV ”等工作中给出明确表达，并解释参数含义与标定方式。[17]

$$P(v) = P_0\left(1 + \frac{3v^2}{U_{\text{tip}}^2}\right) + P_i\left(\sqrt{1 + \frac{v^4}{4v_0^4}} - \frac{v^2}{2v_0^2}\right)^{1/2} + \frac{1}{2}d_0\rho sAv^3$$

(22) 旋翼无人机推进功率模型（示例）

$$E = \int_0^T P(v(t))\, dt$$

(23) 任务能耗（推进能量）

6 通信劣化指标：总公式、原理、依据与可解释性

通信劣化可从三类量度定义：
（i）链路预算/功率裕量：由接收功率与接收机灵敏度定义（式(24)）。[18]
（ii）物理层质量：SNR/SINR（式(15) – (16)）及其低于门限的概率（Outage）。[18][21]
（iii）业务层：速率 R=B · log2(1+SINR) 与目标速率差。
综合劣化指标 CDI 可采用加权结构（式(25)），其中权重与归一化方式需在实验中标定，使得不同子指标在数值上可比。[25]

$$\mathrm{SNR} = \frac{P_r}{N_0 B}$$

(15) 信噪比

$$\mathrm{SINR} = \frac{P_s}{N_0 B + \sum_k P_{I,k}}$$

(16) 信干噪比

$$M = P_r - (P_{\min} + M_{\mathrm{fade}})$$

(24) 功率裕量定义

$$\mathrm{CDI} = w_1 \mathbb{P}\{\mathrm{SINR} < \gamma\} + w_2 \max(0, R_{\mathrm{target}} - R) + w_3 \frac{E}{E_{\max}}$$

(25) 通信劣化综合指标（示例结构）

7 优化框架：遗传算法（GA）形式化与实现要点（去代码化描述）

遗传算法用于在非凸、离散/连续混合的搜索空间中寻优。本文仅保留“形式化描述”，不包含具体代码实现：

（1）个体编码：将无人机变量（高度、速度、航点/轨迹参数）与干扰源变量（类型、位置、功率、占空比、频段）拼接为染色体。

（2）适应度：以 CDI 或其多目标版本为适应度；若为多目标，采用 Pareto 排序与拥挤距离。

（3）约束处理：对场景语义、法规功率上限、飞行动力学约束采用罚函数或可行性修复。

（4）算子：实数编码交叉/变异，离散变量使用分类变异；对位置变量可加入高斯扰动与边界投影。

（5）终止：迭代次数/适应度收敛/可行解比例达标。

该框架可与 UAV 通信轨迹/资源优化类工作中常见的“混合变量、复杂约束”求解需求对应。[18][21]

8 全文总结与后续可扩展方向

本文给出“去代码化”的论文大纲，强调可追溯的模型与标定链路：从标准/规格书确定功率与法规约束，从测量/统计论文确定密度与时空变化，从 ITU/3GPP/经典 A2G 文献确定路损与遮挡处理，从

能效论文确定速度-能耗关系，最终统一到可解释的通信劣化指标与优化框架。后续可扩展：引入真实 GIS、频谱占用实测数据、方向图与极化、以及多无人机协同/对抗博弈建模。[18][21][25]

参考文献

[1] ITU-R Recommendation P.1238-13: Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 300 MHz to 450 GHz. PDF: R-REC-P.1238-13-202509-I!!PDF-E.pdf.

[2] ITU-R Recommendation P.2108-1: Prediction of clutter loss. PDF: R-REC-P.2108-1-202109-I!!PDF-E.pdf.

[3] ITU-R Recommendation P.2109-2: Prediction of building entry loss. PDF: R-REC-P.2109-2-202308-I!!PDF-E.pdf.

[4] ITU-R Recommendation P.2040-4: Effects of building materials and structures on radiowave propagation. PDF: R-REC-P.2040-4-202509-I!!PDF-C.pdf.

[5] A. Al-Hourani, S. Kandeepan, and S. Lardner, “ Optimal LAP Altitude for Maximum Coverage, ” IEEE Wireless Communications Letters, 2014. PDF: Optimal_LAP_Altitude_for_Maximum_Coverage.pdf.

[6] “ Modeling air-to-ground path loss for low altitude platforms in urban environments. ” PDF: Modeling_air-to-ground_path_loss_for_low_altitude_platforms_in_urban_environments.pdf.

[7] “ Height-Dependent LoS Probability Model for A2G. ” PDF: Height-Dependent LoS Probability Model for A2G.pdf.

[8] A. Williams, S. Barrus, R. K. Morley, P. Shirley, “ An Efficient and Robust Ray – Box Intersection Algorithm, ” SIGGRAPH Courses, 2005. URL: https://people.csail.mit.edu/amy/papers/box-jgt.pdf.

[9] “ An Analysis of Millions of Wi - Fi Access Points. ” PDF: An Analysis of Millions of Wi-Fi Access Points.pdf.

[10] “ Wi - Fi Wardriving Studies Must Account for … ” PDF: Wi-Fi Wardriving Studies Must Account for.pdf.

[11] “ Measurements and analysis of temporal and spatial variability of WiFi. ” PDF: Measurements and analysis of temporal and spatial variability of WiFi.pdf.

[12] 47 CFR § 15.247 (updated 2025 - 12 - 29). PDF: 47 CFR 15.247 (up to date as of 12-29-2025).pdf.

[13] Norsat Ku-Band BUC datasheet. PDF: norsat_ELMTBKU008T-SF_Rev_A_6954c7df854a7.pdf.

[14] New Japan Radio Co., Ltd., NJT5307 4W Ku - Band BUC datasheet. PDF: NJT5307-4W KU-Band BUC.pdf.

[15] Paradigm / Intelsat FlexMove SWARMKu tech specs (EIRP given). PDF: intelsat-flexmove-Paradigm-Swarm-techspecs-002.pdf.

[16] ETSI TS 138 101-1 V15.23.0 (3GPP TS 38.101-1 Release 15): NR UE radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone. URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13810101/15.23.00_60/ts_13810101v152300p.pdf.

[17] Y. Zeng, J. Xu, R. Zhang, “ Energy Minimization for Wireless Communication with Rotary - Wing UAV, ” arXiv:1804.02238. URL: https://arxiv.org/pdf/1804.02238v1.

[18] Y. Zeng, Q. Wu, R. Zhang, “ Accessing From the Sky: A Tutorial on UAV Communications for 5G and Beyond, ” Proceedings of the IEEE, 2019. PDF: Accessing_From_the_Sky_A_Tutorial_on_UAV_Communications_for_5G_and_Beyond.pdf.

[19] “ The Sky Is Not the Limit: LTE for Unmanned Aerial Vehicles. ” PDF: The_Sky_Is_Not_the_Limit_LTE_for_Unmanned_Aerial_Vehicles.pdf.

[20] “ Aerial-Ground Interference Mitigation for Cellular-Connected UAV. ” PDF: Aerial-Ground_Interference_Mitigation_for_Cellular-Connected_UAV.pdf.

[21] “ Cellular-Connected UAV: Recent Advances and Future Trends. ” PDF: Cellular-Connected_UAV_Recent_Advances_and_Future_Trends.pdf.

[22] “ Performance Evaluation of Radio Frequency Interference Measurements from Microwave Links in Dense Urban Cities. ” PDF: Performance Evaluation of Radio Frequency Interference Measurements from Microwave Links in Dense Urban Cities.pdf.

[23] “ Modeling dense urban wireless networks with 3D stochastic … ” PDF: Modeling dense urban wireless networks with 3D stochastic.pdf.

[24] “ The Connectivity of Millimeter-Wave Networks in Urban … ” PDF: The Connectivity of Millimeter-Wave Networks in Urban.pdf.

[25] “ 5G and Beyond Interference Management. ” PDF: 5G_and_Beyond_Interference_Management-HAL-2023.pdf.

[26] P. Crosta, “ How robust are GNSS signals? Experiences from Jammertest 2023. ” PDF: Crosta_Jammertest23_NID2023.pdf.